

Fruticultura

Ing. Agr. Dra. Georgina Paula García Inza



Sistemas agropecuarios



Sistemas agropecuarios

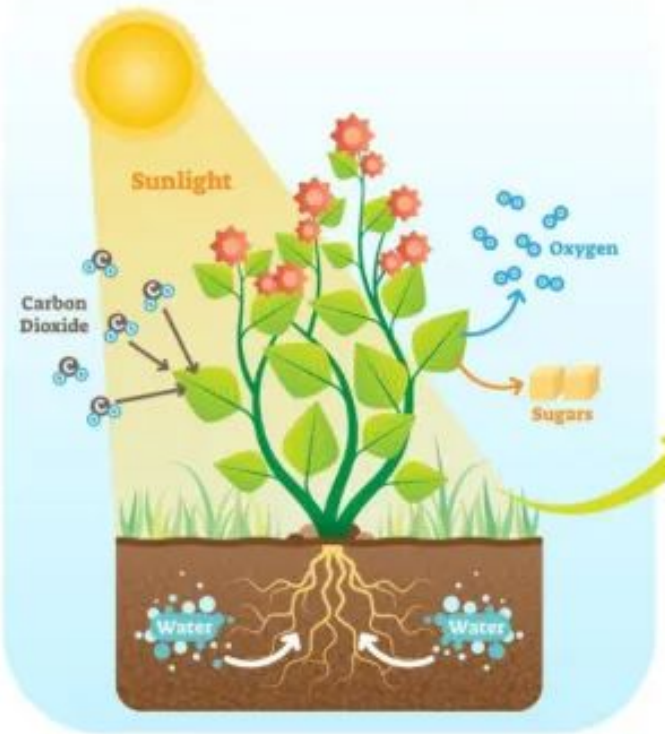
Cultivos intensivos:

- Alta densidad de producción por hectárea
- Superficies relativamente pequeñas
- Buscan maximizar el rendimiento por hectárea
- Necesidad de mayor mano de obra
- Riego es muy importante, aunque no todos usan
- Importancia de la postcosecha

¿Qué es la fruticultura?

La fruticultura es la ciencia que estudia el **cultivo** de especies **leñosas** y **semileñosas** que producen **frutas**, aplicando tecnologías basadas en principios biológicos y fisiológicos y que sean **ambiental**, **social** y **económicamente sostenible**.

LA FOTOSÍNTESIS







Radiación incidente

Radiación interceptada por la planta

Hidratos de carbono (azúcares)



Agua

Presión de turgencia

Crecimiento:
tejidos vegetales (ramas, hojas y raíces)
Frutos



Las plantas perciben señales del ambiente

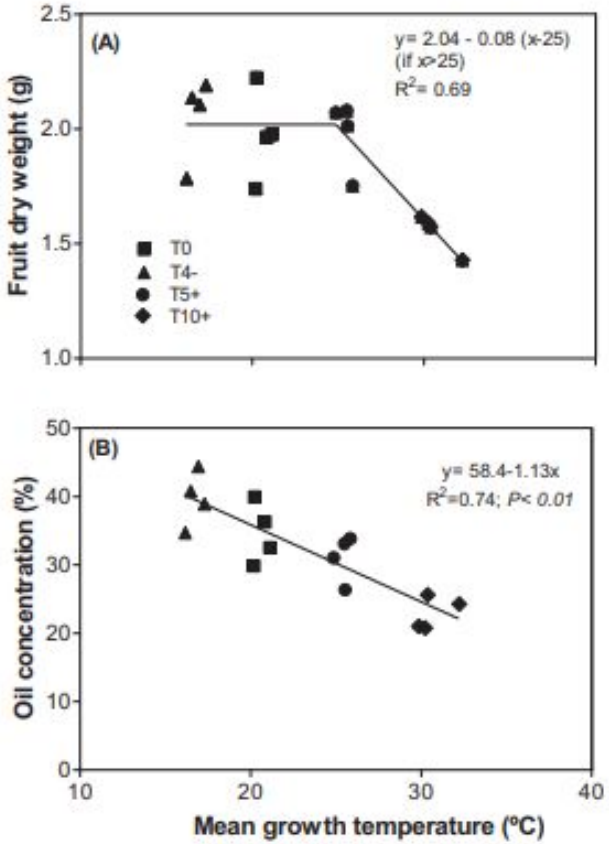
- Calidad de luz (fotorreceptores)
- Largo del día (fotoperíodo)
- Estrés hídrico
- Exceso hídrico
- Intensidad de luz

y generan respuestas que permiten aclimatarse (o no)

Interacciones Genotipo x Ambiente

La interacción genotipo - ambiente se refiere al **comportamiento diferencial** de genotipos a través de **condiciones ambientales variables**, siendo muy importante en el mejoramiento genético de los cultivos, debido a que está presente durante el proceso de selección y recomendación

Interacciones Genotipo x Ambiente





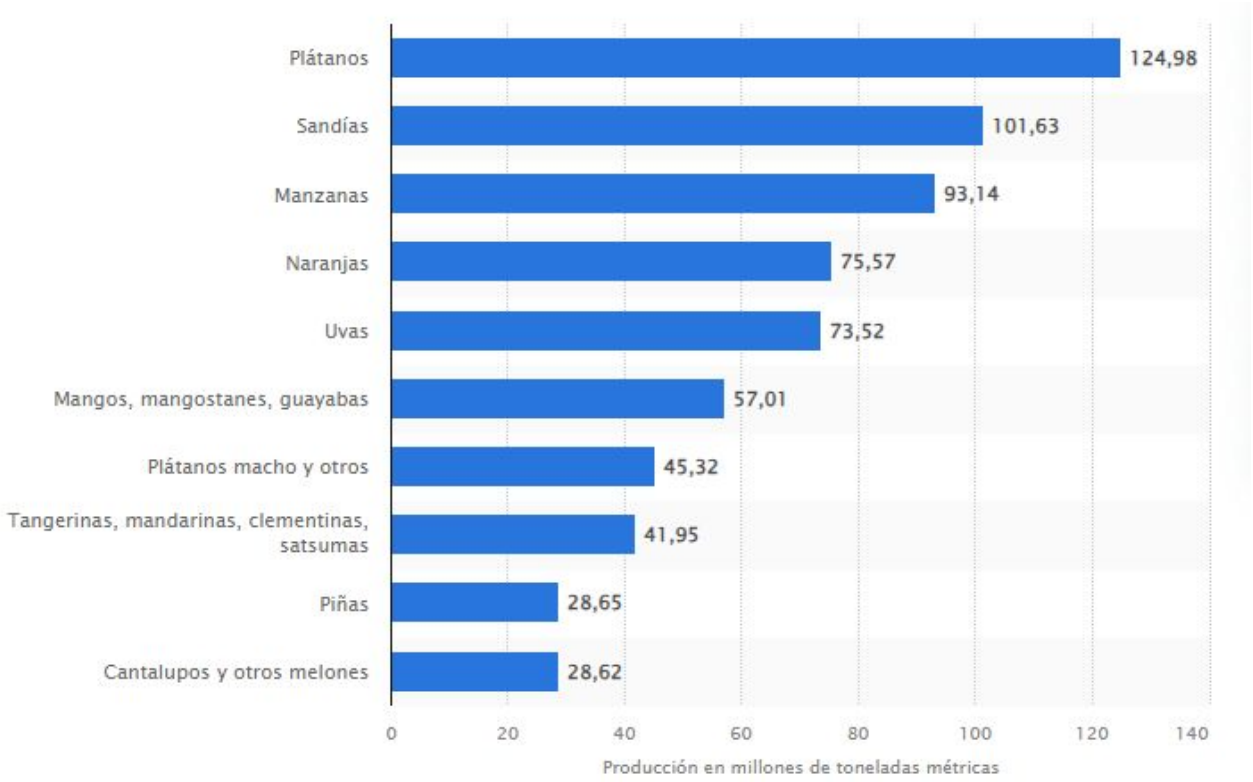
Retomando la fruticultura

¿Que se produce?

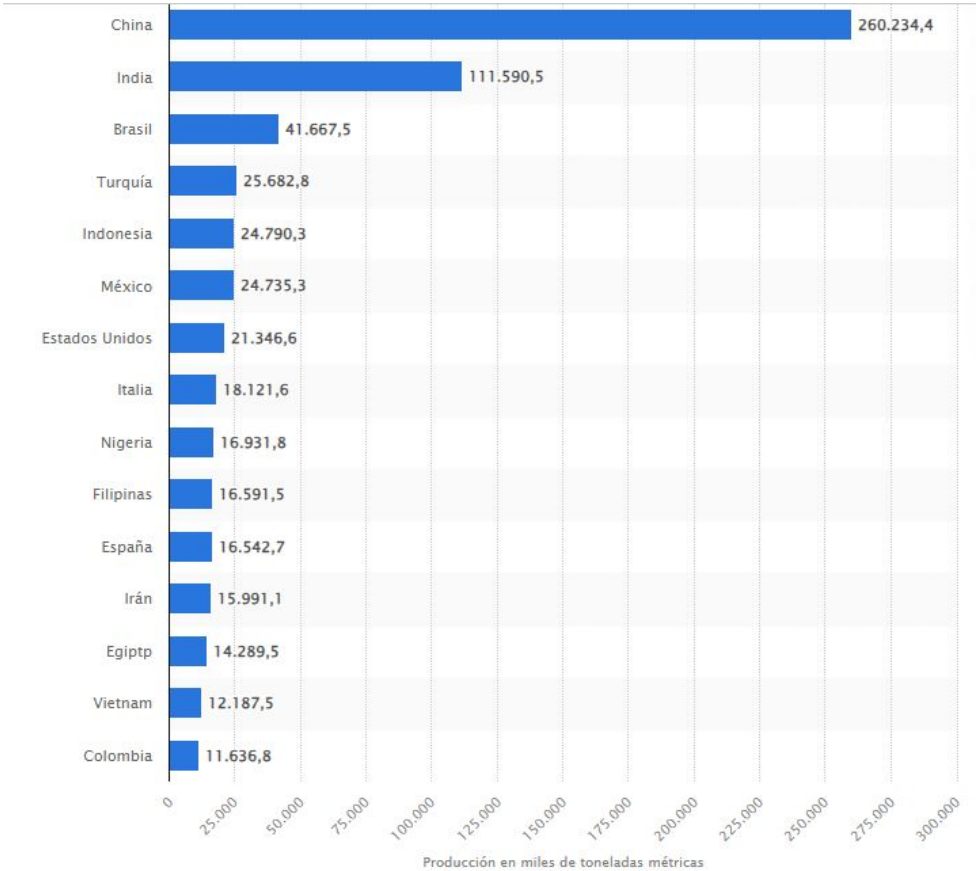
¿Donde se producen frutas?

¿Cuánto se produce?

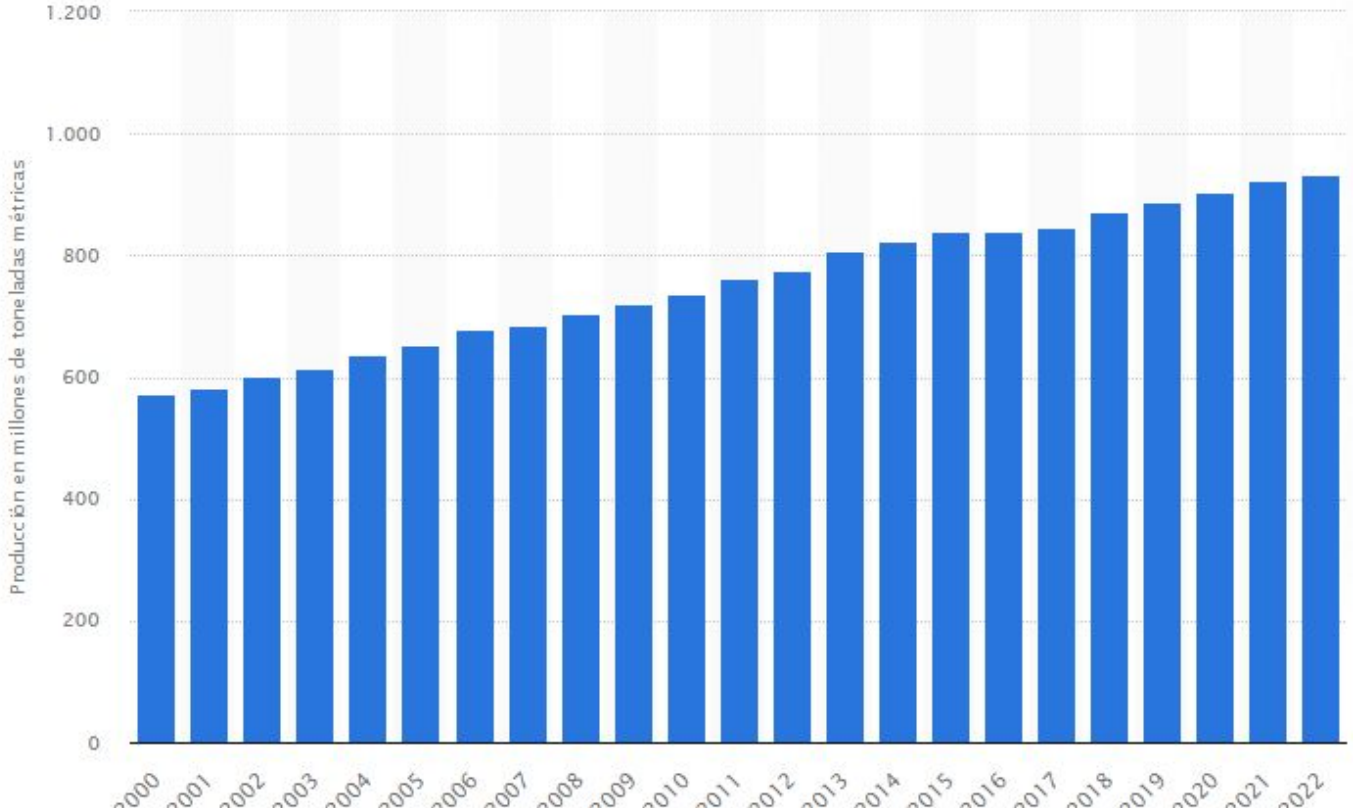
Principales frutas producidas (según volumen)



Principales países productores (según volumen)

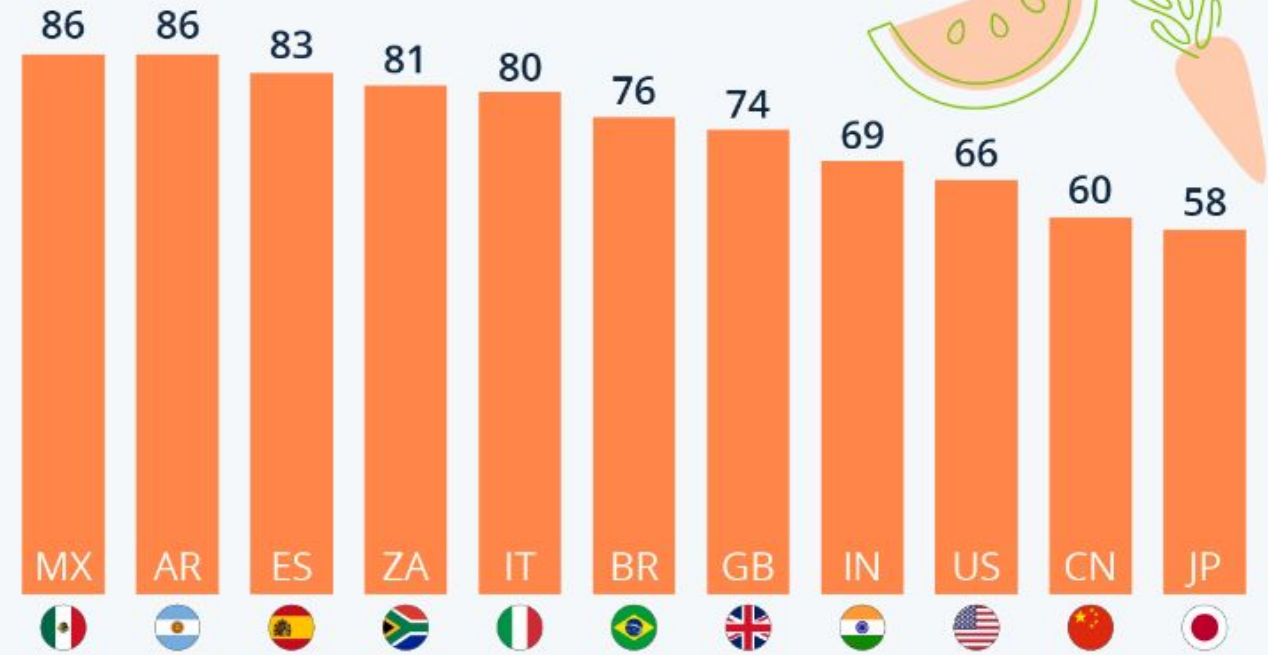


Producción mundial de frutas (millones de toneladas)



Frutas y verduras: ¿quiénes las consumen habitualmente?

Encuestados en países seleccionados que consumen frutas y verduras regularmente (en %)



De 500 a 10.000 encuestados (18-64 años) online por país entre julio de 2022 y junio de 2023.

La fruticultura en argentina

- 514.701 ha → 1,4% de la sup agrícola (CNA, 2018).
- Provincias frutícolas más relevantes (hay 22 provincias productoras):

  Mendoza ; San Juan; Tucumán; Entre Ríos ; Río Negro

Cambios en el uso de la tierra



La **superficie** destinada a la producción frutícola es **dinámica** debido a la incorporación de **nuevos cultivos**, reemplazo de variedades, **abandono o reemplaza la actividad** por otra producción.

Avance de la urbanización, minería ó conversión a cultivos anuales (Pengue y Rodríguez, 2018).

Algunas de las cadenas frutícolas que han **retrocedido** en los últimos 30 años son los frutales de pepita (manzana y pera), carozo (durazno, ciruela, damasco), arándano, banano, pomelo, uva de mesa.

Cultivos están en **expansión,** como los frutos secos, kiwi, limón y cerezo.

El patrón común es la c**oncentración de la producción en menor número de productores con mayor superficie.**



La fruticultura tiene un rol importante en las **economías regionales** como generadora de empleo. La actividad frutícola integra una larga cadena: **producción de plantas en vivero**, el **cultivo** (involucra trabajo de operarios capacitados en poda, riego, labores de cosecha, etc.), **plantas empacadoras**, **distribución de las frutas a los mercados concentradores o procesos de industrialización secundaria** (elaboración de vino, jugos, dulces, aceites, etc).

La manzana, junto a los cítricos y la banana, son las principales frutas **comercializadas en el MCBA,** representando el 64% del volumen total de frutas. El consumo estimado promedio es 8 Kg de manzana y 2,5 Kg de pera frescas por habitante por año.

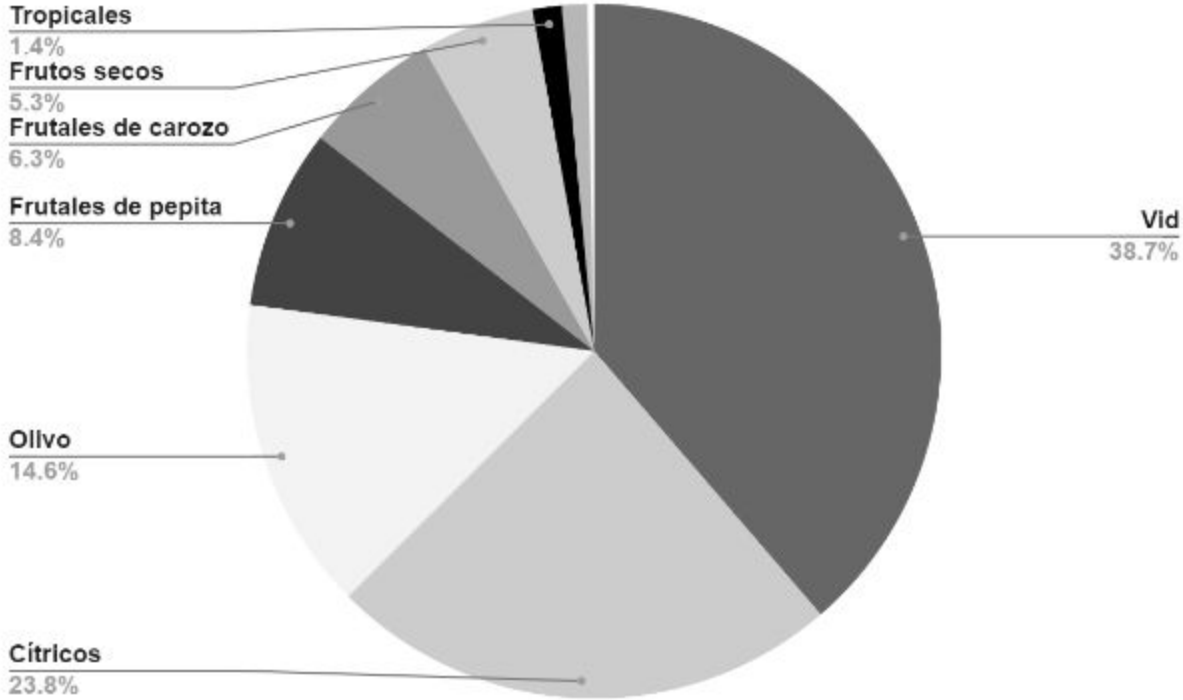
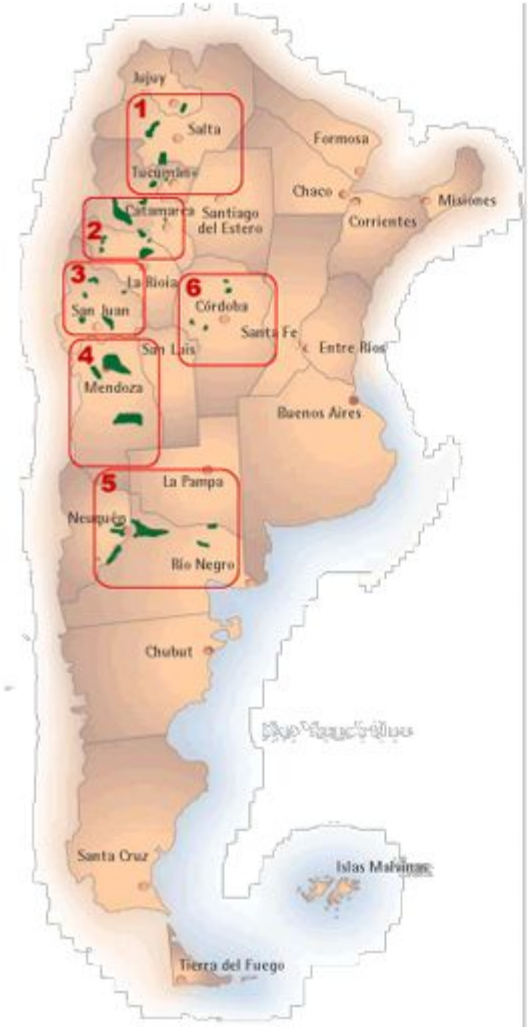


Figura 8.2. Proporción de la superficie frutícola por grupos de especies. Elaboración propia a partir de INTA, 2020.

Vid



REGIONES

1 2 NOROESTE

3 4 CENTRO-OESTE

5 SUR

6 OTRAS

La producción de vid está traccionada por la **elaboración de vino** que requiere de un proceso industrial. El país cuenta con 883 bodegas elaboradoras.

Luego de la cosecha, la uva es trasladada a las bodegas donde se prensa para obtener del mosto, materia prima a la que se le dan las condiciones de vinificación (fermentación alcohólica).

Los procesos que llevan a la fermentación, así como las reacciones durante la maduración, son muy diversas y dan el "carácter" propio al vino. Otro factor determinante de las características del vino son las variedades o cepas aportando aroma, sabor y la textura.

Vid

215.000 ha







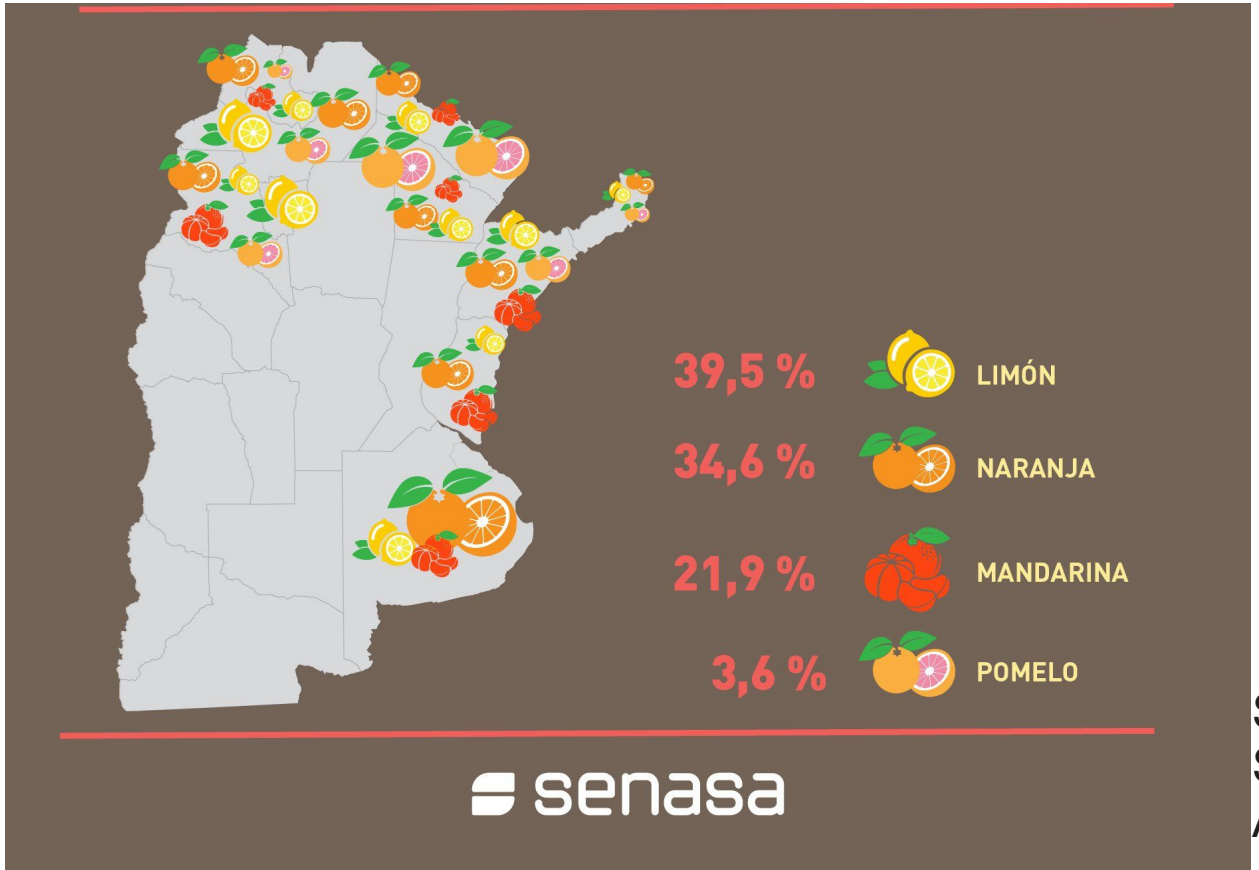
Distintos cultivares, distintos manejos y grado de tecnificación
La variedad insignia argentina es **¿¿¿???**.

Vid





Cítricos



Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

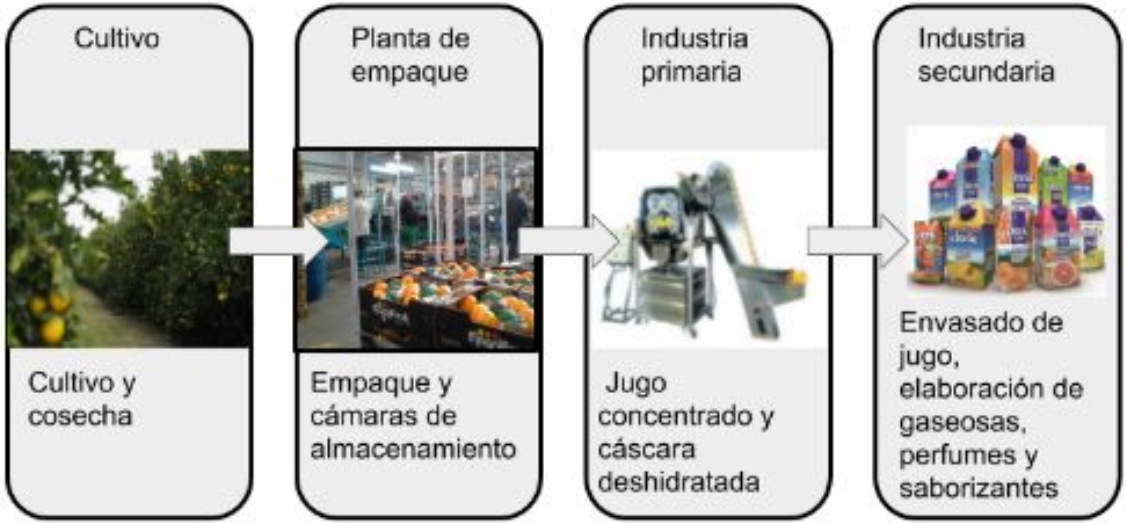
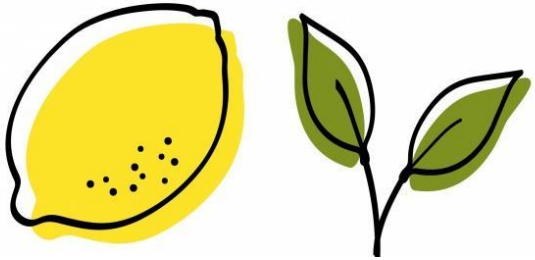
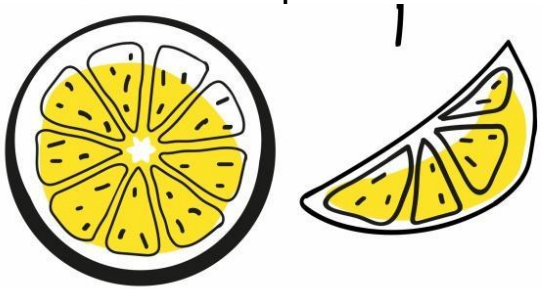


Figura 8.12. Cadena productiva del cítrico. Elaboración propia a partir de CFI, 2015.



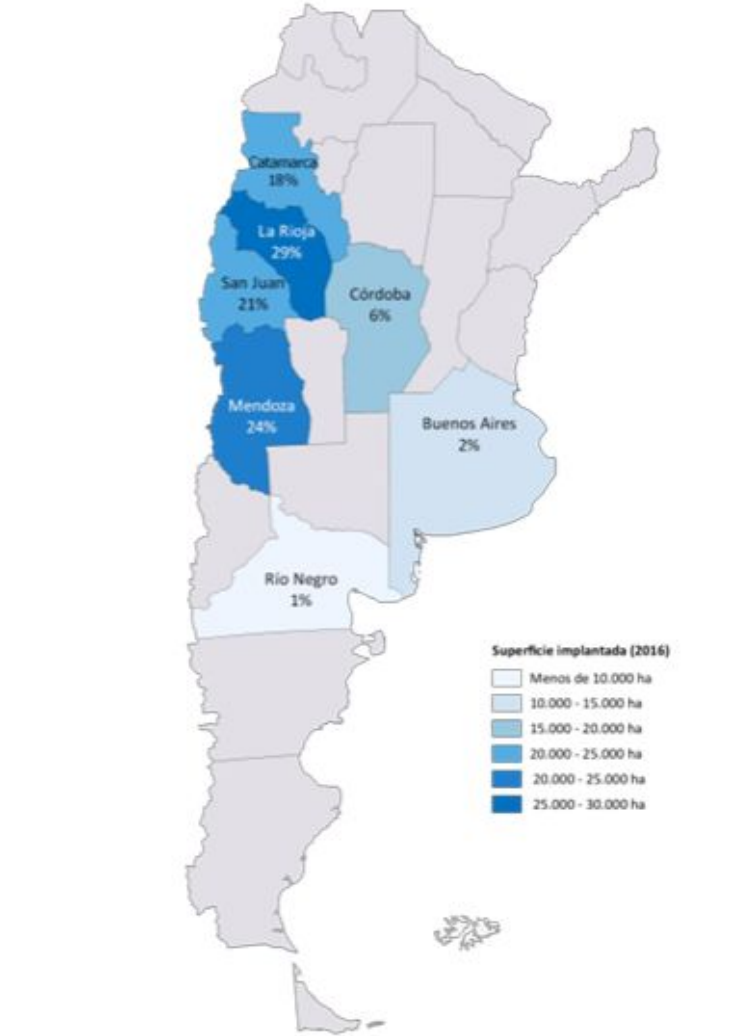
Los limones son la segunda fruta más exportada luego de la pera de Argentina (32% y 38% respectivamente). Respecto al posicionamiento internacional, se ubica como el 2° exportador mundial de limón fresco, 4° productor mundial aceite esencial de limón y 1° exportador mundial de esencia y jugo de limón.

Los principales destinos de exportación son España, Rusia, Holanda e Italia representando el 58% de las ventas de cítricos al exterior.



olivo

85000 ha



Olivo





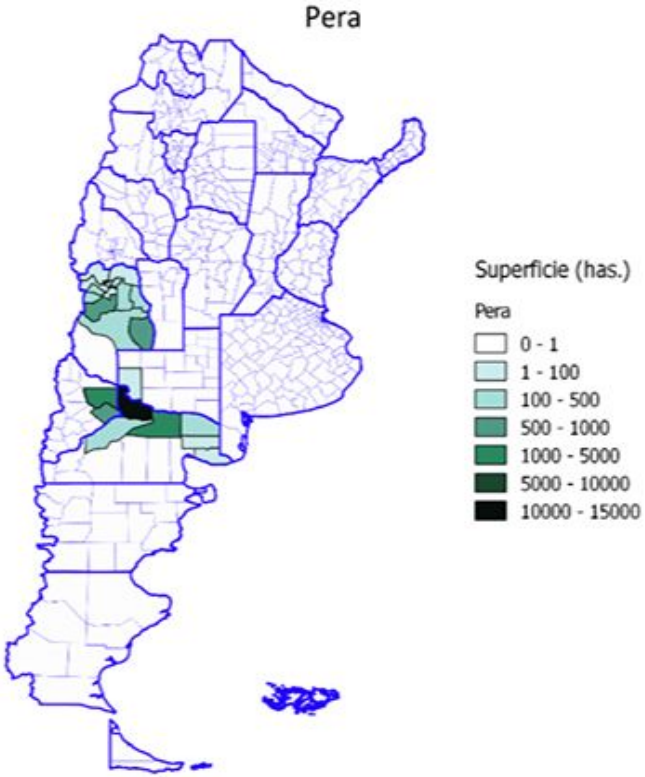


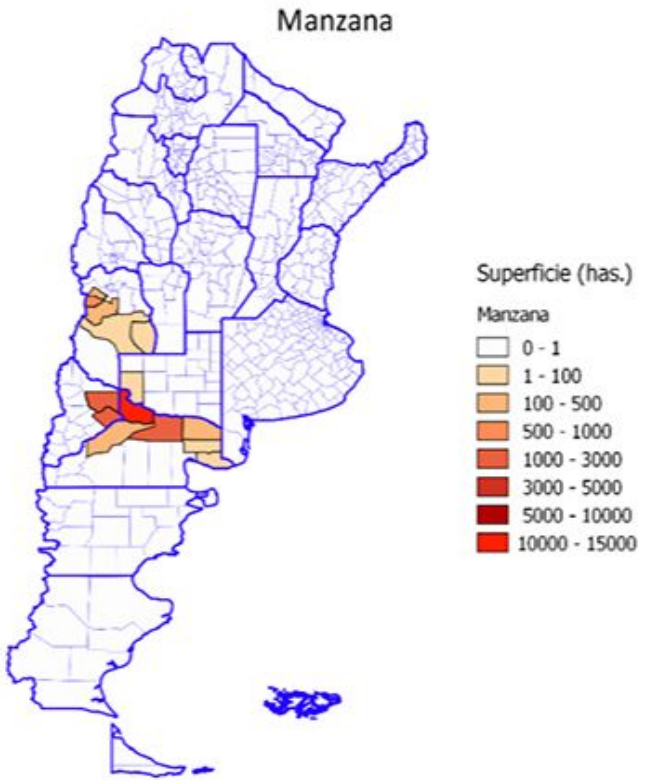

ZUCCARDI
KRAVEO

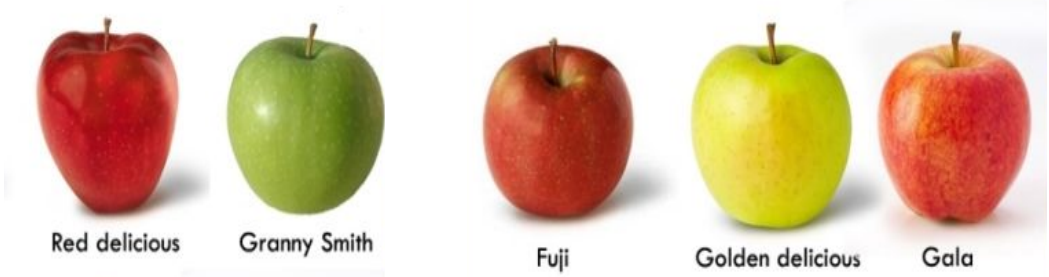
Olivo

Modelo productivo	Diferimiento	Tradicional
Tamaño promedio del lote	100 a 1000 ha	5 a 15 ha
Densidad de plantación	330 plantas/ ha	100 plantas/ ha
Riego	Presurizado, por goteo	En turno, inundación
Cosecha	Mecanizada	Manual
Cultivar representativo	Arbequina	Arauco
Destino productivo	Aceite de oliva extra virgen	Aceituna de mesa

Pepita


Pera
Superficie (has.)
Pera
0 - 1
1 - 100
100 - 500
500 - 1000
1000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000

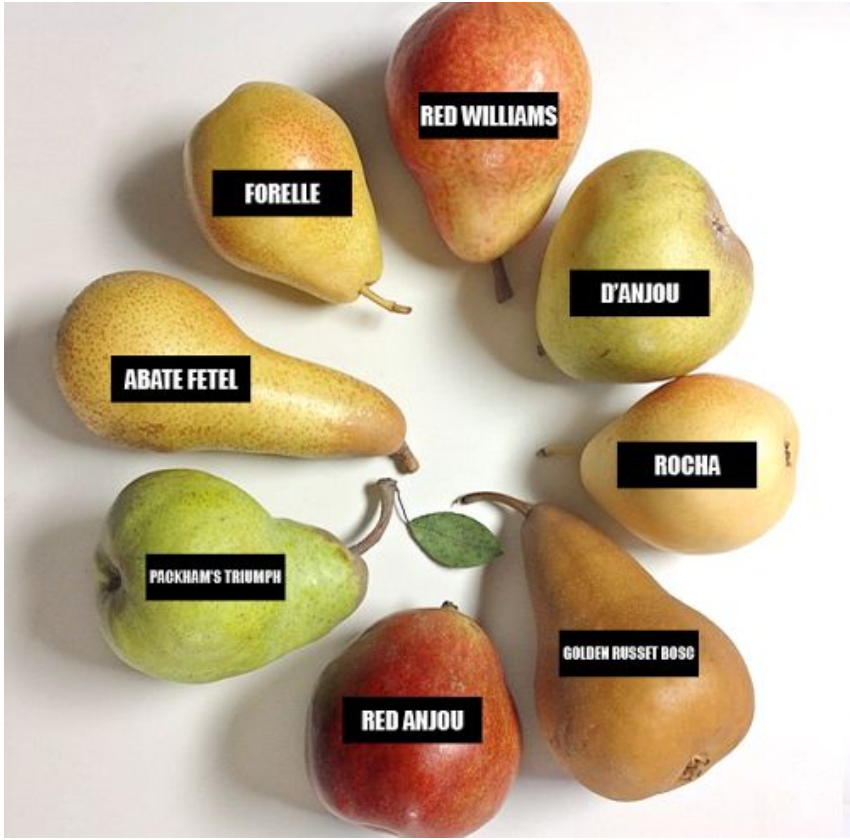

Manzana
Superficie (has.)
Manzana
0 - 1
1 - 100
100 - 500
500 - 1000
1000 - 3000
3000 - 5000
5000 - 10000
10000 - 15000


Red delicious
Granny Smith
Fuji
Golden delicious
Gala

Argentina es el principal exportador mundial de peras frescas siendo Brasil y Rusia los principales destinos.

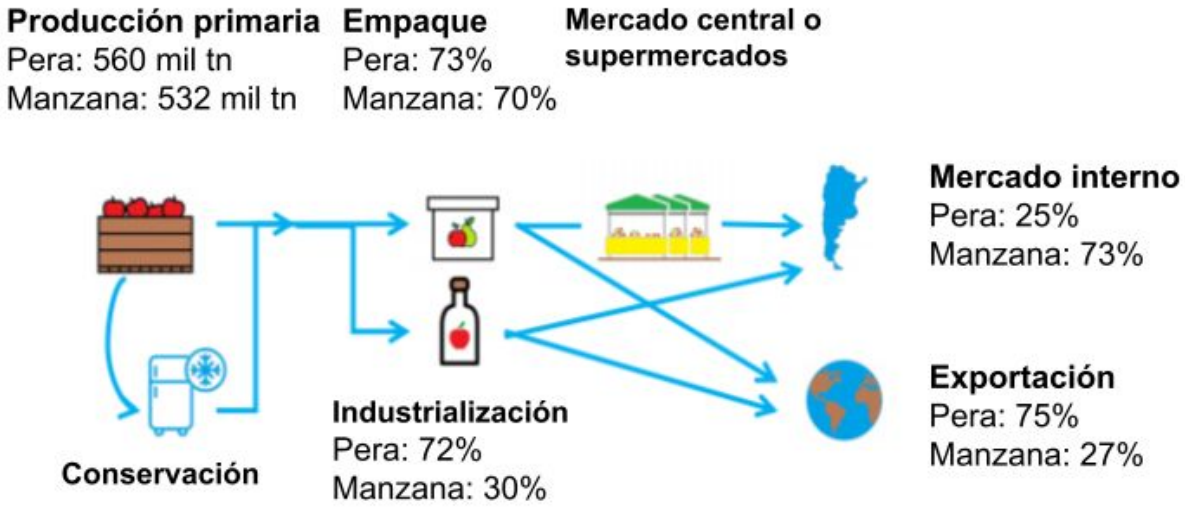


Williams



Frutales de pepita

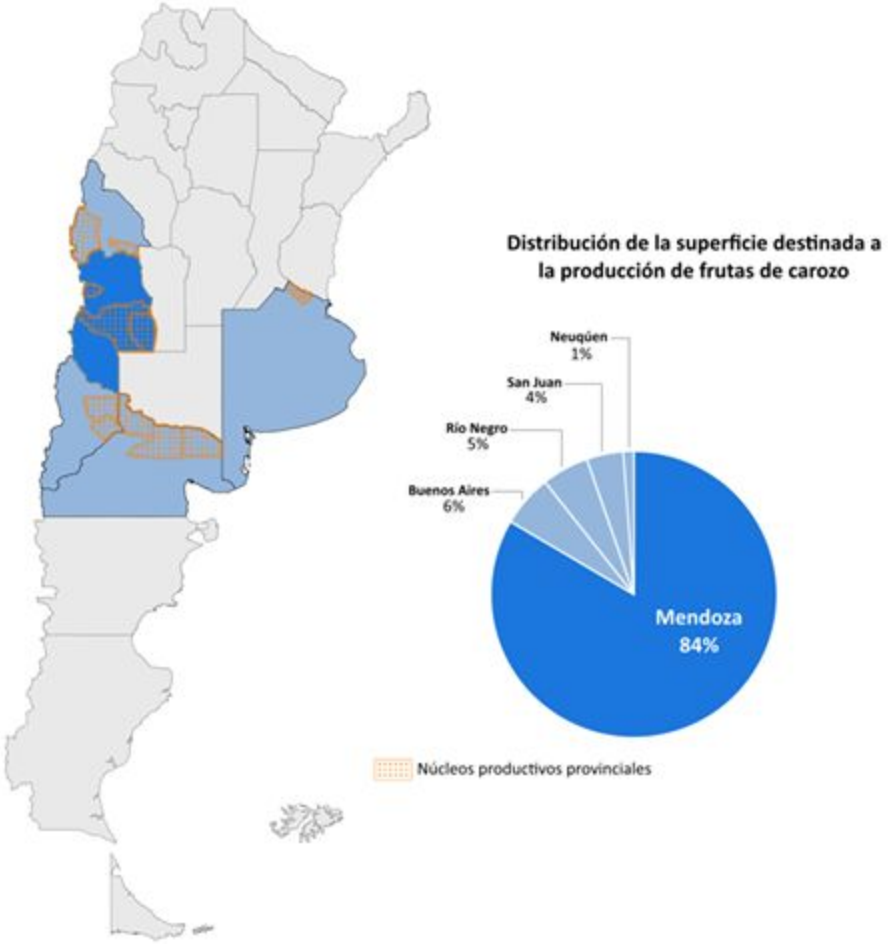
53.500 ha



Los datos y porcentajes corresponden sólo a la producción de Río Negro y Neuquén

Carozo

Mapa: Distribución de la superficie implantada con fruta de carozo por provincia.



Duraznos

Variedades

Elegant Lady



Esta variedad tiene un agradable sabor, atractivo visual y una larga vida útil. El cuesco se puede retirar sin mucha dificultad.

Flavorcrest



Esta es una de las variedades más populares. El cueco se puede retirar sin mucha dificultad.

Sweet September



Este es un durazno de tamaño mediano con pulpa amarilla muy dulce, muy firme y con buen color. Es una variedad de cosecha tardia.

O´Henry



Este es un durazno grande, con pulpa amarilla y con color rojo alrededor del cuesco.

Ciruelas

Remolacha



Fruto grande, piel borravino,
pulpa roja oscura.

Gota de oro



Con frutos de color amarillo y pulpa jugosa

Cristal



Con frutos de color amarillo, tamaño más pequeño
y una pulpa firme.

Santa Rosa



Pulpa bastante suave, muy jugosa, con un sabor dulce y ligeramente agrio

Ciclo productivo de los árboles frutales

¿¿RECREO??

Las especies frutales perennes atraviesan dos fases durante la vida: **juvenil** y otra fase **productiva**.

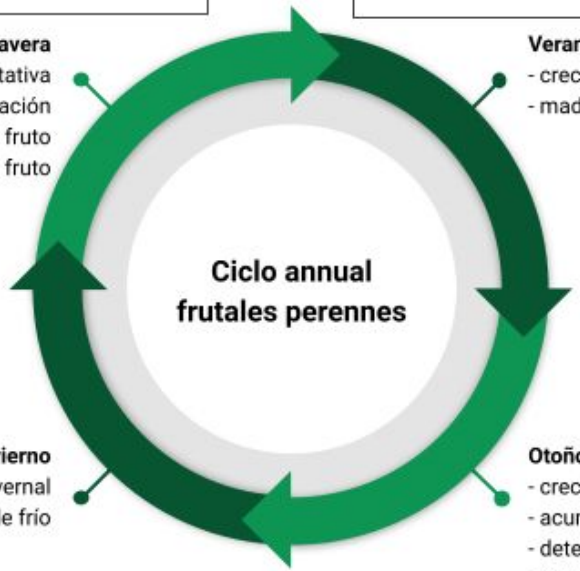
Superada la fase juvenil, las plantas frutales **adquieren la capacidad de florecer.** Cada año, ocurre una serie de eventos de **crecimiento y desarrollo sincronizados con las estaciones del año,** denominado ciclo anual de los frutales.

Las plantas **sensan señales del ambiente** (fotoperíodo, temperatura, etc.) ubicando el período de activo crecimiento durante las estaciones del año más adecuadas y disminuyendo la actividad metabólica durante los meses más fríos.

Conocer el ciclo de los frutales, permite **ajustar las prácticas de manejo** (poda, cosechas, fertilizaciones, riego) a **criterios fisiológicos** del cultivo.(Fenología del cultivo)

Alargamiento del fotoperíodo - aumento de la temperatura

Altas temperaturas



Primavera
- brotación vegetativa
-floración
- cuajado del fruto
- crecimiento del fruto

Verano
- crecimiento del fruto
- maduración del fruto

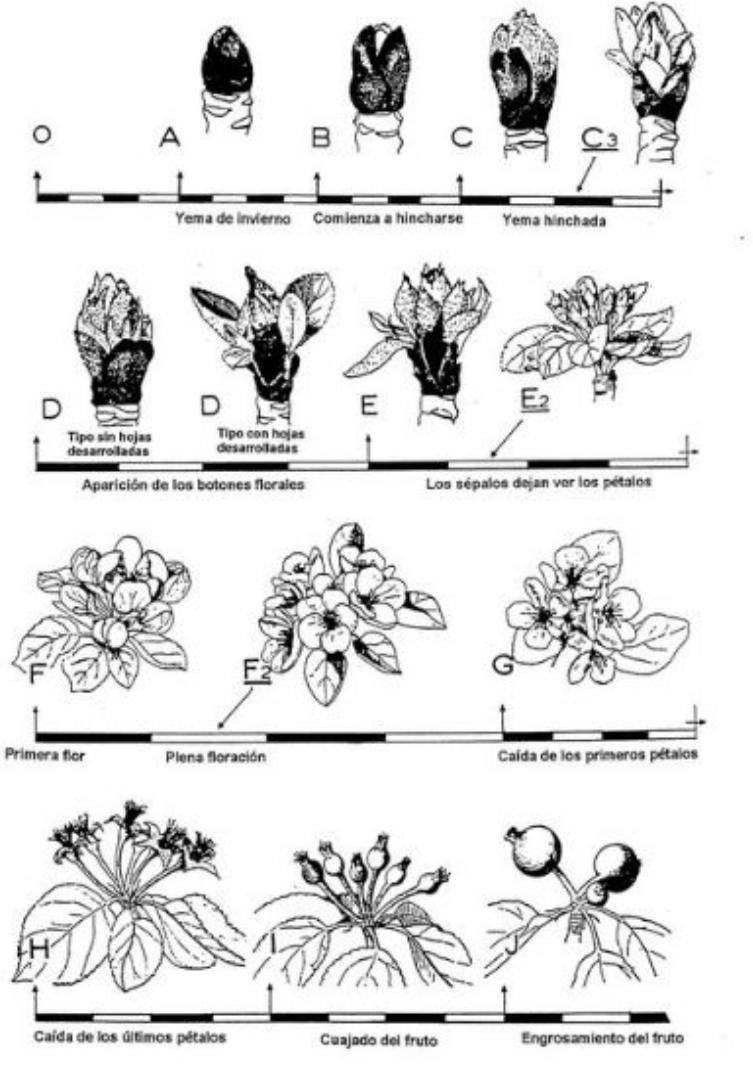
Invierno
- reposo invernal
- sensado y acumulación de frío

Otoño
- crecimiento vegetativo
- acumulación de reservas
- detención del crecimiento
- entrada en dormición de las yemas.
- senescencia foliar y caída de hojas

Frío (acumulación de frío)

Acortamiento del fotoperíodo - disminución de la temperatura




O
A
B
C
C3
Yema de invierno
Comienza a hincharse
Yema hinchada
D
Tipo sin hojas desarrolladas
D
Tipo con hojas desarrolladas
E
E2
Aparición de los botones florales
Los sépalos dejan ver los pétalos
F
F2
G
Primera flor
Plena floración
Caída de los primeros pétalos
H
I
J
Caída de los últimos pétalos
Cuajado del fruto
Engrosamiento del fruto





Prácticas -PODA-

manual





mecánica





Prácticas -COSECHA-

manual





mecanizada





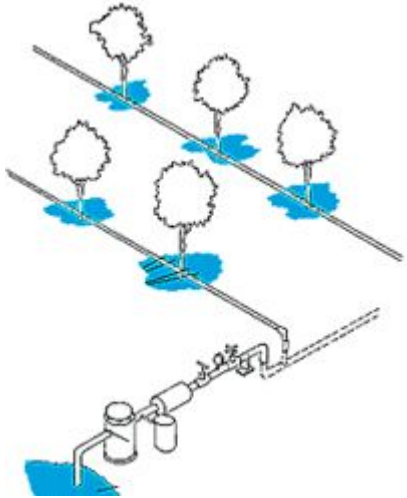
Prácticas -RIEGO-

superficial



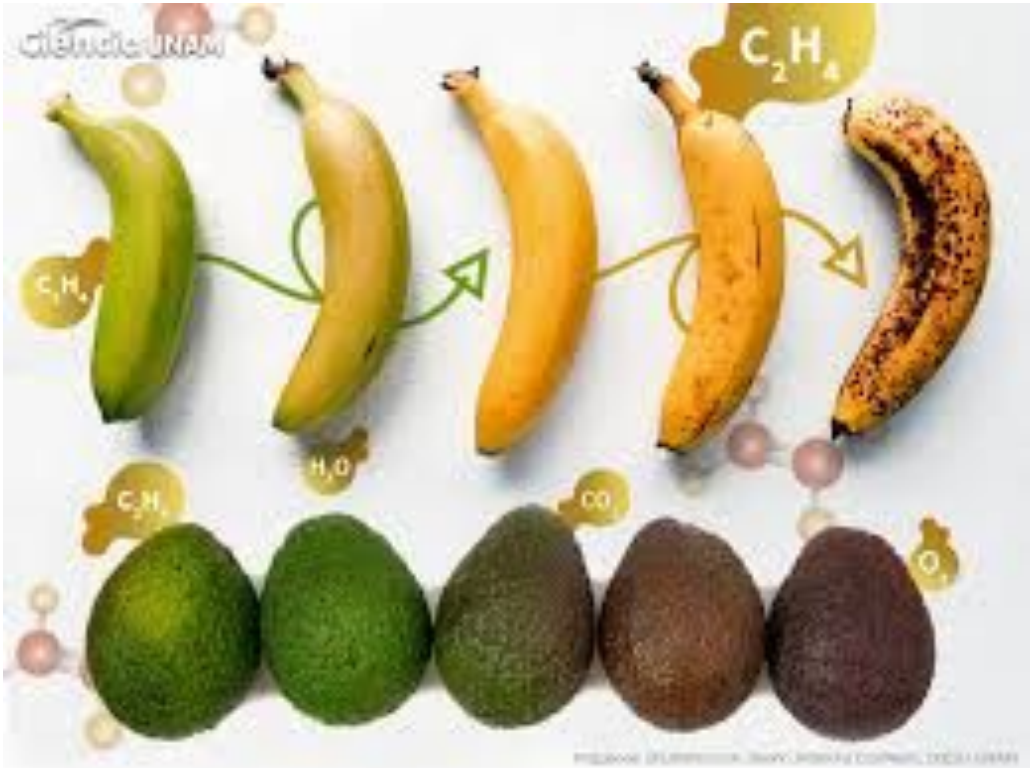
tecnificado







Maduración de la fruta



Conjunto de procesos en las últimas etapas de crecimiento y desarrollo del fruto que generan cambios físicos- químicos. Genera cambios las cualidades organolépticas del fruto.

Maduración de la fruta

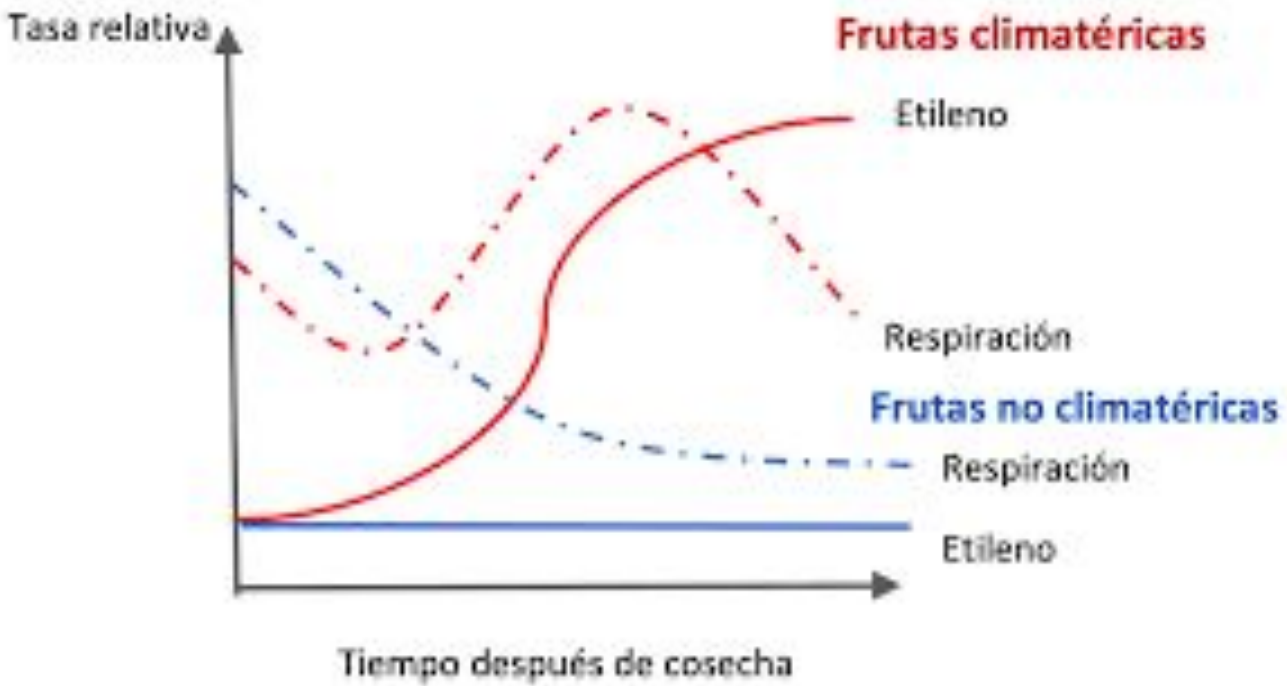
Climatéricos:

banana, manzana, pera, arándanos, durazno, pelon, ciruela, kiwi, etc.

No climatéricos:

cítricos, uva, cerezas, etc.

Maduración de la fruta



Empaque







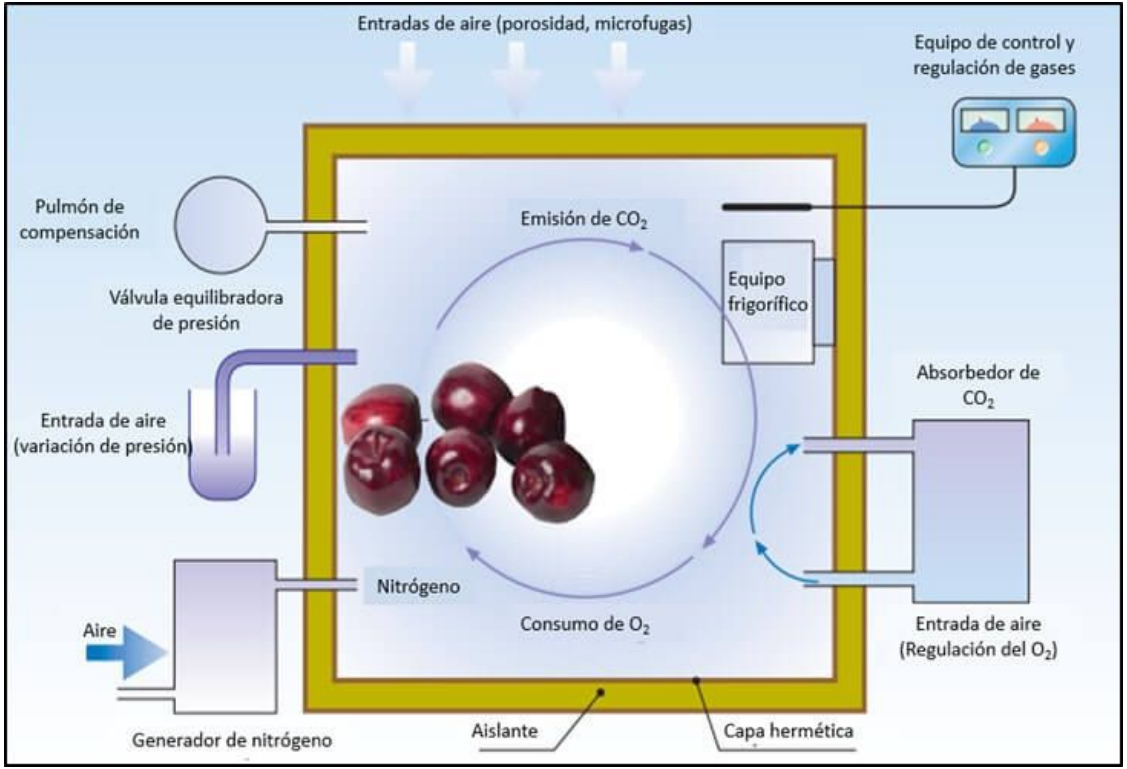
Almacenamiento- Atmósfera controlada (AC)

Son cámaras de refrigeración en las que se sustituye la atmósfera inicial o normal por una atmósfera pobre en oxígeno (O2) y más rica en dióxido de carbono (CO2). Son atmósferas estrictamente controladas durante todo el período que dure el producto almacenado. La composición de la atmósfera se ajusta en base a los requerimientos del producto usando nitrógeno (N), absorbedores de CO2 y etileno, entre otros. También se controla la temperatura, humedad relativa y circulación del aire.

Extraído de https://www.intagri.com/articulos/poscosecha-comercializacion/atmosferas-controladas-y-modificadas-en-postcosecha - Esta información es propiedad intelectual de INTAGRI S.C., Intagri se reserva el derecho de su publicación y reproducción total o parcial.

Almacenamiento- Atmósfera controlada (AC)



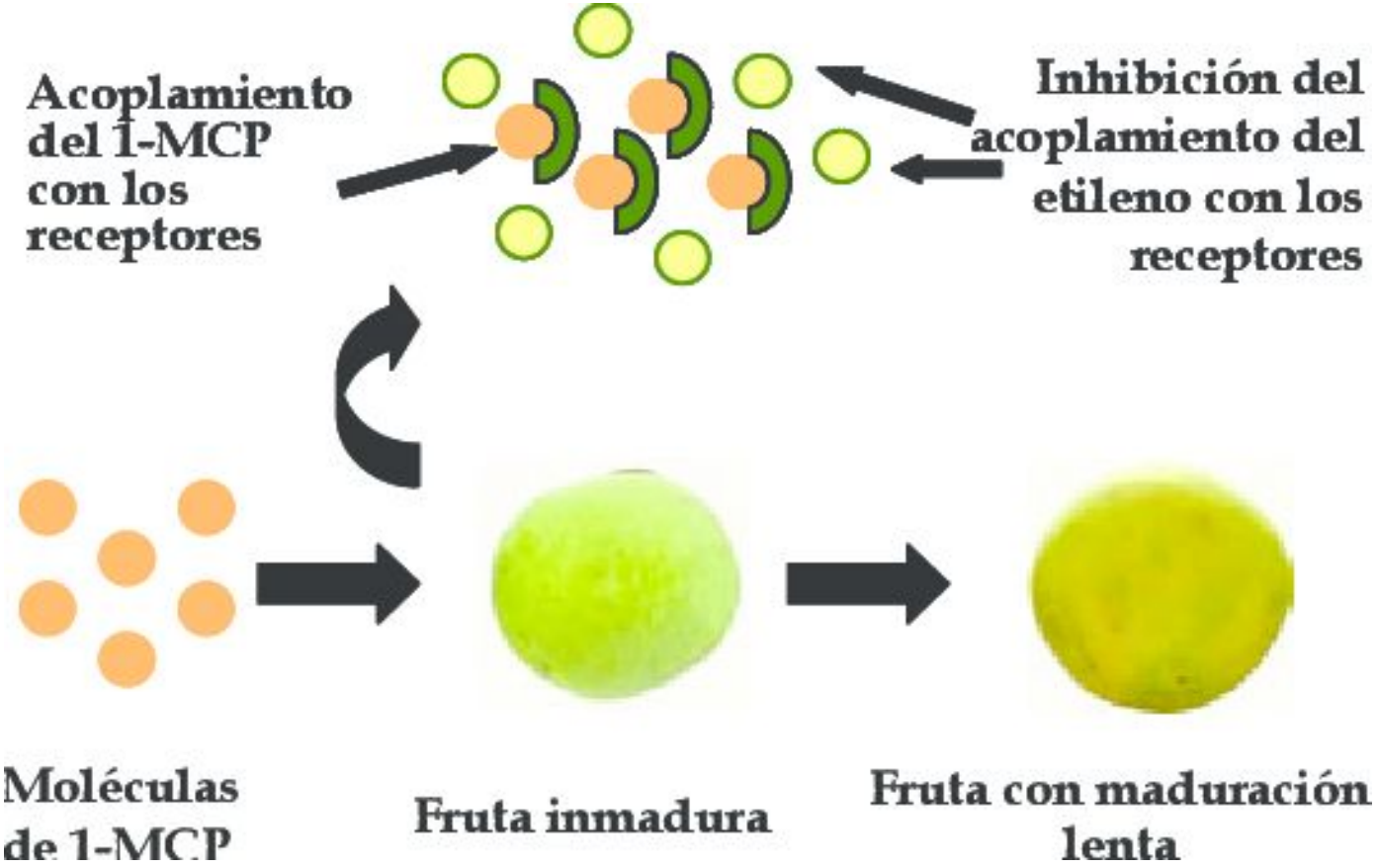


Almacenamiento

Cuadro 1. Condiciones de almacenamiento en AC de algunos productos.

Fuente: Barreiro y Sandoval, 2006.

Producto	Temperatura (°C)	O_2 (%)	CO_2 (%)
Aguacate	5-13	2-5	5-10
Durazno	0-5	1-2	5
Fresa	0-5	10	15-20


Acoplamiento del 1-MCP con los receptores
Inhibición del acoplamiento del etileno con los receptores
Moléculas de 1-MCP
Fruta inmadura
Fruta con maduración lenta

¡Gracias!

ggarciainza@inia.org.uy